この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり) → ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

2章-12 解がわかっている連立方程式(文字の値・同じ解)

「解がわかっている」ってなに?

連立方程式の中に $a,\ b$ などの文字があり、「解は $x=\bigcirc,\ y=\triangle$」とわかっている問題。
解(かい)は「$x,\ y$ に入れると式が成り立つ数」。
だから**解を式に代入すれば、$a,\ b$ の連立方程式ができる。**

これだけ覚える!

① 解を $x,\ y$ に**代入**する
② $a,\ b$ についての連立方程式ができる
③ それを**加減法・代入法**で解く
(主役が $x,\ y$ から $a,\ b$ に変わるだけ)

例題1 連立方程式 $\begin{cases} ax+by=7 \\ bx-ay=4 \end{cases}$ の解が $x=2,\ y=1$ のとき、$a,\ b$ の値

$x=2,\ y=1$ を代入する。

$$\begin{cases} 2a+b=7 & \cdots① \\ 2b-a=4 & \cdots② \end{cases}$$

①より $b=7-2a$。②に代入。
$2(7-2a)-a=4 \rightarrow 14-4a-a=4 \rightarrow -5a=-10$
$\rightarrow a=2$
$b=7-2\times 2=3$
答え $a=2,\ b=3$

解き方の流れ(2つの連立方程式が「同じ解」をもつとき)

手順1 4つの式のうち、$a,\ b$ **のない2つ**を組にして解く → 解 $x,\ y$ が出る
手順2 その $x,\ y$ を、$a,\ b$ のある式に代入する
手順3 $a,\ b$ を求める

例題2 $\begin{cases} x+y=5 \\ ax-y=1 \end{cases}$ と $\begin{cases} 2x-y=4 \\ x+by=1 \end{cases}$ が同じ解をもつとき、$a,\ b$ の値

$a,\ b$ のない式 $x+y=5$ と $2x-y=4$ を組にする。
たすと $3x=9 \rightarrow x=3$、$y=5-3=2$
$ax-y=1$ に代入 → $3a-2=1 \rightarrow 3a=3 \rightarrow a=1$
$x+by=1$ に代入 → $3+2b=1 \rightarrow 2b=-2 \rightarrow b=-1$
答え $a=1,\ b=-1$

間違えやすいポイント

・x と y の値を逆に代入しない。$x=2,\ y=1$ なら x のところに2。
・$bx-ay$ に代入すると $2b-a$。順番がかわるので、a と b を見まちがえない。
・「同じ解」の問題は、まず $a,\ b$ **のない**式を選ぶ。

入試のポイント 北辰・公立入試の大問1〜2で「解が $x=\bigcirc,\ y=\triangle$ のとき $a,\ b$ を求めよ」は定番。代入 → 連立 → 解く、の3ステップ。

確認問題 2章-12 解がわかっている連立方程式(文字の値・同じ解)

すすめかた STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) → STEP2 解説で丸つけ、記録表に○×を書く → STEP3 ×の問題は解説を読んで解き直し → STEP4 同じ番号のチェックテストへ

① 2章-12 連立方程式 $\begin{cases} ax+y=5 \\ x+ay=7 \end{cases}$ の解が $x=1,\ y=2$ のとき、a の値を求めなさい。

ヒント $x=1,\ y=2$ を上の式に代入すると、a だけの方程式になる

答え

② 2章-12 連立方程式 $\begin{cases} ax+by=8 \\ ax-by=-4 \end{cases}$ の解が $x=2,\ y=3$ のとき、$a,\ b$ の値を求めなさい。

ヒント 代入すると $2a+3b=8$、$2a-3b=-4$。たすと b が消える

答え

③ 2章-12 連立方程式 $\begin{cases} ax+by=1 \\ bx+ay=-4 \end{cases}$ の解が $x=3,\ y=-2$ のとき、$a,\ b$ の値を求めなさい。

ヒント 代入すると $3a-2b=1$、$3b-2a=-4$。a の係数をそろえる

答え

④ 2章-12 2つの連立方程式 $\begin{cases} x+y=4 \\ ax+y=10 \end{cases}$ と $\begin{cases} x-y=2 \\ x+by=-3 \end{cases}$ が同じ解をもつとき、$a,\ b$ の値を求めなさい。

ヒント $a,\ b$ のない $x+y=4$ と $x-y=2$ を先に解く

答え

⑤ 2章-12 $x,\ y$ についての連立方程式 $\begin{cases} 2x+y=a \\ x-2y=3a \end{cases}$ の解が $x=4$ のとき、a と y の値を求めなさい。

ヒント $x=4$ だけ代入して、y と a の連立方程式にする

答え

記録表

番号	①	②	③	④	⑤
単元	2章-12	2章-12	2章-12	2章-12	2章-12
確認問題 ○×					
解き直し ✓					
チェックテスト ○×					

確認問題 解答　2章-12 解がわかっている連立方程式(文字の値・同じ解)

解き直しのしかた □①×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □②解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く □③解けたら記録表の「解き直し」に✓ □④×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

① 2章-12　**答え** $a=3$

考え方:解を代入すれば a の方程式になる。

上の式:$a\times1+2=5$ → $a=3$

確かめ:下の式 $1+3\times2=7$ ← 成り立つ

② 2章-12　**答え** $a=1,\ b=2$

代入:$\begin{cases}2a+3b=8 & \cdots①\\ 2a-3b=-4 & \cdots②\end{cases}$

①+② → $4a=4$ → $a=1$

①に代入 → $2+3b=8$ → $3b=6$ → $b=2$

③ 2章-12　**答え** $a=-1,\ b=-2$

代入:$\begin{cases}3a-2b=1 & \cdots①\\ -2a+3b=-4 & \cdots②\end{cases}$

①×2:$6a-4b=2$　②×3:$-6a+9b=-12$

たす → $5b=-10$ → $b=-2$

①に代入 → $3a+4=1$ → $3a=-3$ → $a=-1$

間違えやすい！ $bx+ay$ に代入すると $3b-2a$。$a,\ b$ の順がかわる。

④ 2章-12　**答え** $a=3,\ b=-6$

$a,\ b$ のない式:$\begin{cases}x+y=4\\ x-y=2\end{cases}$ → たして $2x=6$、$x=3$、$y=1$

$ax+y=10$ に代入 → $3a+1=10$ → $a=3$

$x+by=-3$ に代入 → $3+b=-3$ → $b=-6$

⑤ 2章-12　**答え** $a=4,\ y=-4$

$x=4$ を代入:$\begin{cases}8+y=a & \cdots①\\ 4-2y=3a & \cdots②\end{cases}$

①を②に代入 → $4-2y=3(8+y)$ → $4-2y=24+3y$

→ $-5y=20$ → $y=-4$ → $a=8+(-4)=4$

間違えやすい！ $x=4$ しかわからなくても、y と a の2つの文字で

解き直しが終わったら 例:確認問題②と④が× → チェックテスト②と④を解く。全部○の人は、チェックテスト①〜⑤を全部解いて力だめし！

チェックテスト 2章-12 解がわかっている連立方程式(文字の値・同じ解)	氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 15分 ／ ふつう 12分 ／ はやい 8分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部〇の人は全問)

① 2章-12 確認問題①と同じ型　20点

連立方程式 $\begin{cases} ax+y=5 \\ x+ay=1 \end{cases}$ の解が $x=3,\ y=-1$ のとき、a の値を求めなさい。

答え

② 2章-12 確認問題②と同じ型　20点

連立方程式 $\begin{cases} ax+by=10 \\ ax-by=2 \end{cases}$ の解が $x=3,\ y=2$ のとき、$a,\ b$ の値を求めなさい。

答え

③ 2章-12 確認問題③と同じ型　20点

連立方程式 $\begin{cases} ax+by=5 \\ bx+ay=-1 \end{cases}$ の解が $x=2,\ y=-1$ のとき、$a,\ b$ の値を求めなさい。

答え

④ 2章-12 確認問題④と同じ型　20点

2つの連立方程式 $\begin{cases} x+y=6 \\ ax+y=14 \end{cases}$ と $\begin{cases} x-y=2 \\ x+by=-2 \end{cases}$ が同じ解をもつとき、$a,\ b$ の値を求めなさい。

答え

⑤ 2章-12 確認問題⑤と同じ型　20点

$x,\ y$ についての連立方程式 $\begin{cases} x+2y=a \\ 3x-y=2a \end{cases}$ の解が $x=5$ のとき、a と y の値を求めなさい。

答え

2章-12 解がわかっている連立方程式(文字の値・同じ解)

① 2章-12 答え $a=2$

上の式に代入:$3a-1=5$ → $3a=6$ → $a=2$

確かめ:下の式 $3+2\times(-1)=1$ ← 成り立つ

② 2章-12 答え $a=2,\ b=2$

代入:$3a+2b=10$…①、$3a-2b=2$…②

①+② → $6a=12$ → $a=2$

①に代入 → $6+2b=10$ → $2b=4$ → $b=2$

③ 2章-12 答え $a=3,\ b=1$

代入:$2a-b=5$…①、$2b-a=-1$ → $-a+2b=-1$…②

②×2:$-2a+4b=-2$。①とたす → $3b=3$ → $b=1$

①に代入 → $2a-1=5$ → $a=3$

④ 2章-12 答え $a=3,\ b=-3$

$a,\ b$ のない式:$x+y=6$、$x-y=2$ → たして $2x=8$、$x=4$、$y=2$

$ax+y=14$ に代入 → $4a+2=14$ → $4a=12$ → $a=3$

$x+by=-2$ に代入 → $4+2b=-2$ → $2b=-6$ → $b=-3$

⑤ 2章-12 答え $a=7,\ y=1$

$x=5$ を代入:$5+2y=a$…①、$15-y=2a$…②

①を②に代入 → $15-y=2(5+2y)$ → $15-y=10+4y$ → $-5y=-5$ → $y=1$ → $a=5+2=7$